
LERNZIELBUCH

Physik B055 – Aktuelle Beschreibungen zu Sternentfernungen, Sonnenenergie und Sternentwicklung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:02f74b35c60cea8ccc22278d7db411a78bac505d191a0dd2f81ba236d0653693

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Astrophysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Entfernungsbestimmung

Lernziel-ID db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus geeigneten Beobachtungsdaten die Entfernung oder Leuchtkraft eines Himmelskörpers abschätzen und begründen, welche zusätzlichen Größen und Modellannahmen dafür benötigt werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sternentfernungen und kosmologische Beobachtungen auswerten](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-592f-8b8d-9ba155e46035

[Sternentfernungen mit dem HRD abschätzen](#) 3a4b2f86-5c59-5429-8fb4-75d9b2589cb5

[Sternentfernungen und Tangentialgeschwindigkeiten astrometrisch bestimmen](#) 9f85de48-1b3f-5afb-8a34-ce94cf7a1b49

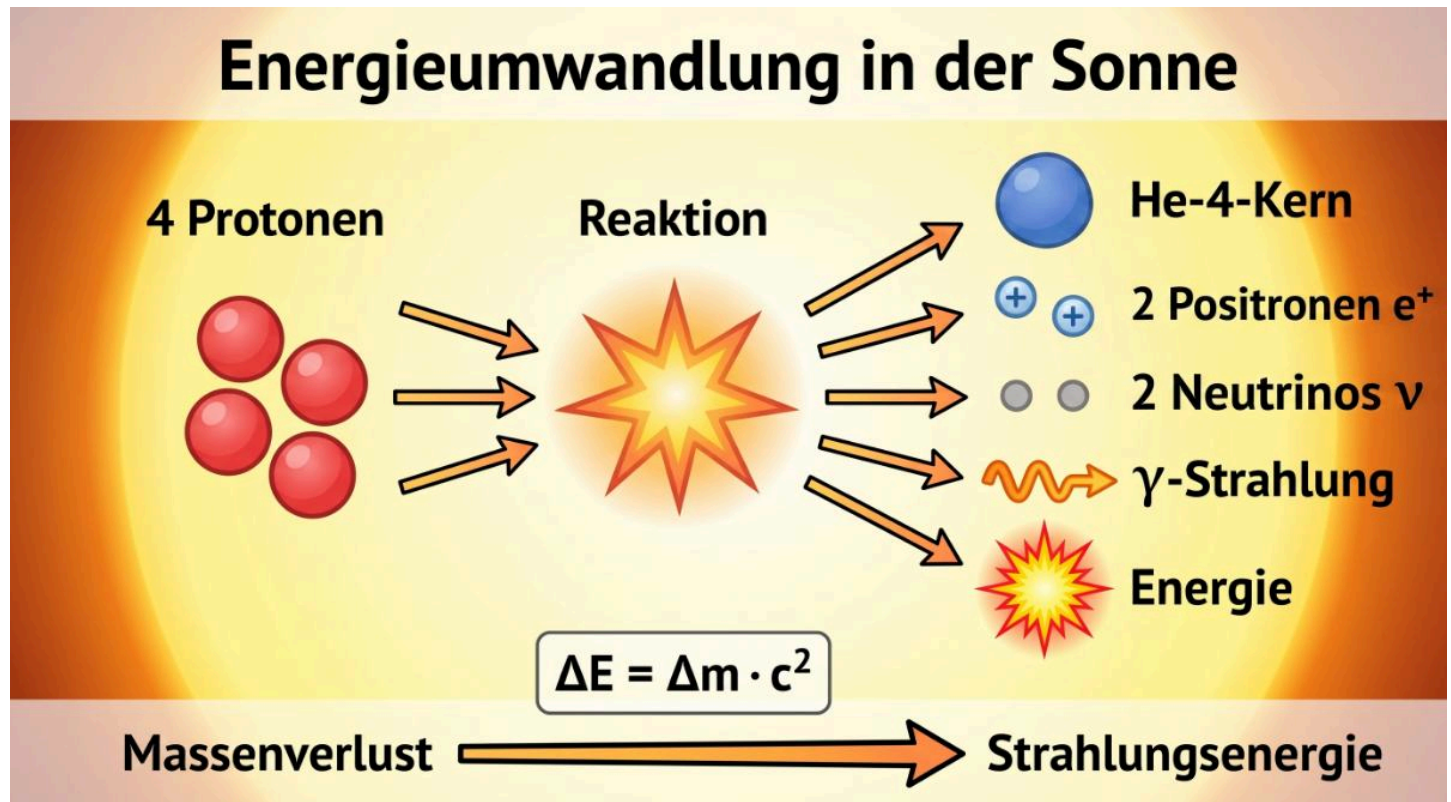
[Galaxienentfernungen bestimmen und Verfahren beurteilen](#) 206a7d3d-9b11-56be-89ff-73898445c4f5

[Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären](#) 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Energieumwandlung in der Sonne

Lernziel-ID 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c0e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Umwandlung von Wasserstoffkernen zu Helium in der Proton-Proton-Kette der Sonne erläutern und die dabei frei werdende Energie mit der Abnahme der Summe der Ruhemassen der beteiligten Teilchen erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

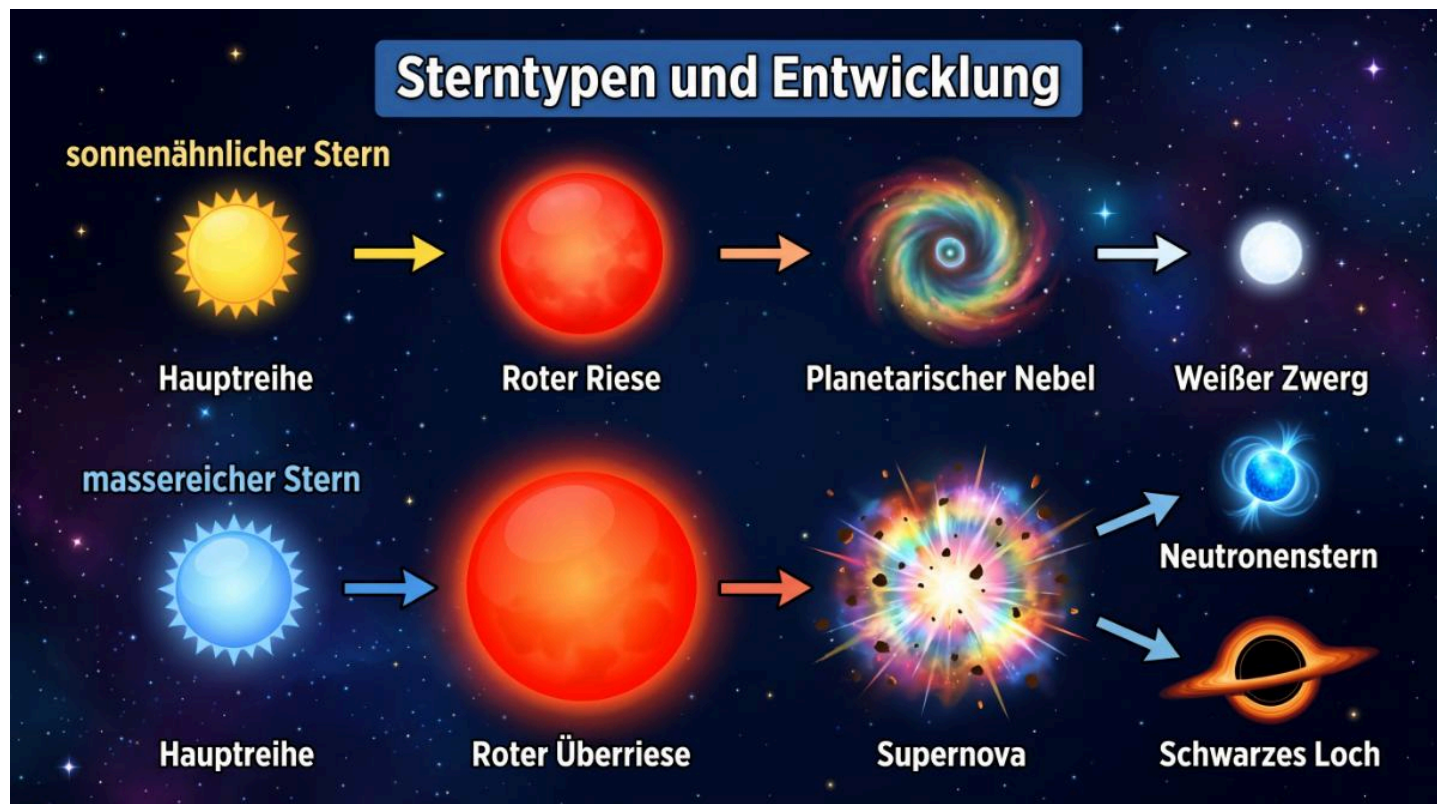
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Sonnenaktivität und Weltraumwetter fachlich beurteilen](#) 4e823349-b60c-5d2a-b96f-d3f23ae50e3a

Sterntypen und Entwicklung

Lernziel-ID 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Entwicklungswege sonnenähnlicher und massereicher Sterne beschreiben und ihre Unterschiede mit der Anfangsmasse in Zusammenhang bringen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hertzsprung-Russell-Diagramm \(HRD\)](#) 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Hauptreihenzeiten mit der Masse-Leuchtkraft-Beziehung abschätzen](#) 946ecf7b-0fcf-5776-9fb6-d397423c2f12

[Argumentationen zur Entstehung schwerer Elemente beurteilen](#) e1b21fe9-ab6f-58c4-a0b6-9895061fbabb

[Stern-Endstadien aus Anfangsmasse und Massenverlust prognostizieren](#) 69280706-5af6-5788-85b7-93287c2ffe74